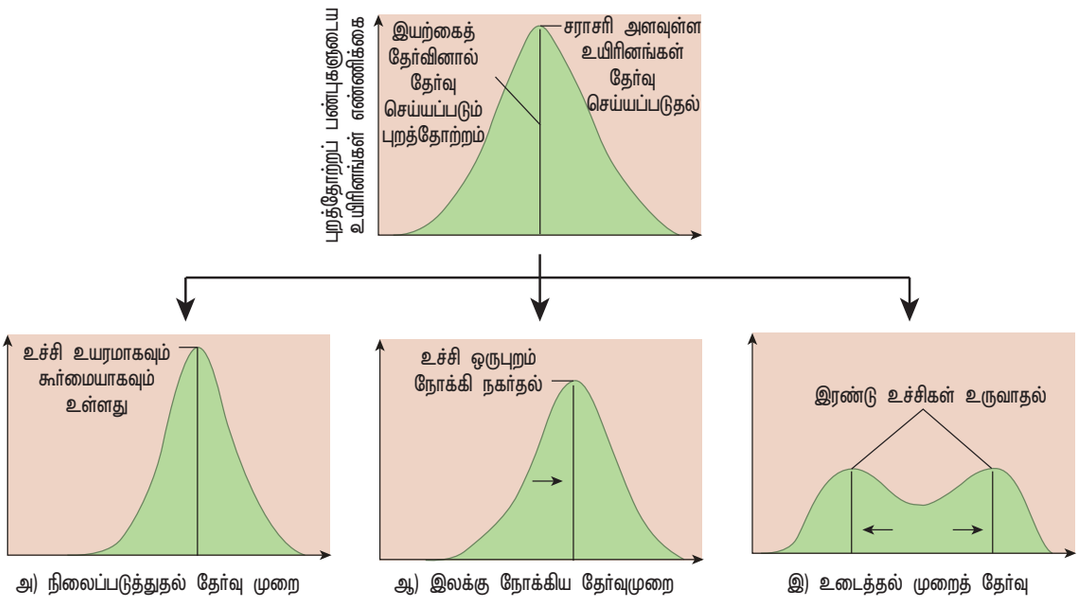
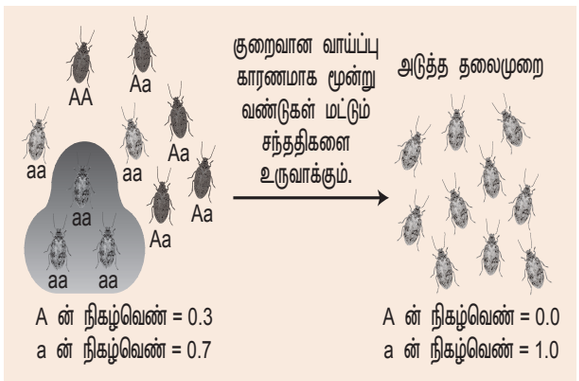


அ) நிலைப்படுத்துதல் தேர்வு முறை ஆ) இலக்கு நோக்கிய தேர்வுமுறை இ) உடைத்தல் முறைத் தேர்வு

படம் 6.7 வெவ்வேறு பண்புகள் மீது இயற்கைத் தேர்வு செயல்படுதல் – அ) நிலைப்படுத்துதல் தேர்வு ஆ) இலக்கு நோக்கிய தேர்வு இ) உடைத்தல் முறைத் தேர்வு

காரணமாக இனக்கூட்டத்தின் அளவு குறைந்திருந்தாலும் (**சீசாகழுத்து விளைவு**) அல்லது மூல இனக்கூட்டத்திலிருந்து ஒரு சிறுபகுதி பிரிந்து சென்று புதிய கூட்டத்தை உருவாக்கினாலும் (**நிறுவனர் விளைவு**) மரபியல் நகர்வின் விளைவு அதிகமாக இருக்கும்.



படம் 6.9 மரபியல் நகர்வு

6.6.4 திடீர் மாற்றம்

திடீர் மாற்றம், மரபியல் மாறுபாடுகள் தோன்றுவதற்கான மூலகாரணமாக இருந்தாலும், பெரும்பாலான உயிரினங்களில் திடீர் மாற்ற வீதம் குறைவாகவே இருக்கும். எனவே ஒரு அல்லீல் நிகழ்வெண்ணில் ஏற்படும் புதிய திடீர் மாற்றம் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் பெரிய அளவில் இருக்காது.

6.7 ஹார்டி வீன்பெர்க் கொள்கை (Hardy-Weinberg Principle)

திறந்த வெளிகளில் உள்ள புல்வகைகள், காடுகளில் காணப்படும் ஓநாய்கள், மனித உடலில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்கள் போன்ற அனைத்து இனக்கூட்டங்களும் இயற்கையாக பரிணாமம் அடைபவையே. அனைத்து இனக்கூட்டங்களிலும் சில மரபணுக்களாவது பரிணாமத்திற்கு உள்ளாகின்றன, பரிணாமம் என்றால் உயிரினங்கள் நிறைவை நோக்கி நகர்கின்றன என்று பொருளல்ல. மாறாக இனக் கூட்டங்கள் அதன் மரபியல் கட்டமைப்பை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுகின்றன என்பதாகும். எடுத்துக்காட்டாக ஓநாய் இனக்கூட்டத்தில், சாம்பல் நிற உரோமத்திற்கான மரபணு நிகழ்வெண் மாற்றம் பெற்று கருப்பு நிற உரோமத்தை உருவாக்கும். சில நேரங்களில் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் இயற்கைத் தேர்வு அல்லது வலசைபோதல் அல்லது சில சீரற்ற நிகழ்வுகள் காரணமாக ஏற்படலாம்.

ஒரு இனக்கூட்டத்தில் பரிணாமம் நிகழாமல் இருப்பதற்கான நிலைகளை ஆராயலாம். இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த **ஹார்டி** மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த **வீன்பெர்க்** ஆகியோர் "ஒரு இனக்கூட்டத்தில் மரபணு ஓட்டம், மரபியல் நகர்வு, திடீர் மாற்றம், மரபணு மறுசேர்க்கை மற்றும் இயற்கைத் தேர்வு ஆகிய காரணிகள்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 6.indd 119 20-03-2020 10.54.53 AM